



Universidad
Tecnológica
del Perú

DOCENTE:

MG. Carlos Ignacio Flores Rujel





Universidad
Tecnológica
del Perú

TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Bases de Datos NoSQL

CURSO: BASE DE DATOS II

SESIÓN N° 10:

Definición de bases de datos no relacionales:

- **BD NoSQL**
- **Mongo DB: Introducción a las características de Mongo DB**

**DOCENTES DE UTP
SISTEMAS**



Lo que debemos tener en cuenta



5 minutos

Motivación para el aprendizaje



<https://www.youtube.com/watch?v=rKZDCKrFigk>



¿Qué vimos en la sesión anterior?



Lluvia de ideas para recordar
¿Cuál fue el tema de la semana pasada?
¿Qué términos aprendieron?
¿Qué es?



Al finalizar la unidad el participante comprende los fundamentos y uso de otras bases de datos no relacionales.



Conocer las bases de datos NoSQL
permite a los estudiantes crear y
desarrollar aplicaciones que gestionen
grandes volúmenes de datos variados de
manera eficiente y escalable.



¡Que no se te escape nada de tu clase!

SESIÓN N° 10:

SESIÓN N° 10:

Definición de bases de datos no relacionales:

- **BD NoSQL**
- **Mongo DB: Introducción a las características de Mongo DB**



<https://www.youtube.com/watch?v=4ZmpQUxNBQ4>

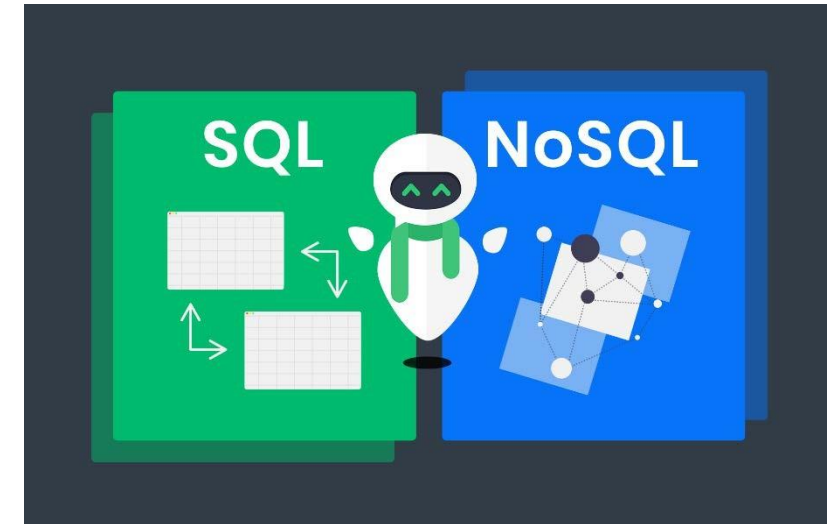
¿Cuál es la diferencia entre las bases de datos relacionales y no relacionales?

Las bases de datos relacionales y no relacionales son dos métodos de almacenamiento de datos para aplicaciones. Una base de datos relacional (o base de datos SQL) almacena los datos en formato tabular con filas y columnas. Las columnas contienen atributos de datos, mientras que en las filas hay valores de datos. Se pueden vincular las tablas de una base de datos relacional para obtener información más profunda sobre la interconexión entre diversos puntos de datos. Por otra parte, las bases de datos no relacionales (o bases de datos NoSQL) utilizan diversos modelos de datos para acceder a estos y administrarlos. Están optimizadas específicamente para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos, baja latencia y modelos de datos flexibles, lo que se logra mediante la flexibilización de algunas de las restricciones de coherencia de datos en otras bases de datos.

¿Qué es una base de datos no relacionadas?

Es el tipo de base de datos que no sigue el modelo relacional tradicional basado en tablas y relaciones entre ellas.

Es un sistema de almacenamiento de información que se caracteriza por no usar el lenguaje SQL para las consultas, también es un tipo de sistema de gestión de bases de datos diseñado para manejar y almacenar datos de manera flexible y escalable, sin seguir el modelo de tablas y relaciones de las bases de datos relacionales tradicionales.



¿Qué es una base de datos no relacionadas?

MOTORES DE BE DE DATOS NoSQL



¿Qué es bases de datos NoSQL ?



Las bases de datos NoSQL (Not-Only-SQL) surgieron como almacenes de datos alternativos que intercambian algunas de las garantías y funcionalidades de las bases de datos relacionales por un mayor rendimiento, especialmente cuando se trabaja con big data. Las bases de datos NoSQL proporcionan un modelo de datos flexible que se adapta a las necesidades de las aplicaciones modernas. Las bases de datos NoSQL están diseñadas para ejecutarse en clústeres de computadoras comerciales y están optimizadas para la escalabilidad horizontal, que es un requisito esencial del sistema para la gestión de big data



Volume 31, 28 February 2023, 100368



GeoYCSB: A Benchmark Framework for the Performance and Scalability Evaluation of Geospatial NoSQL Databases

Suneuy Kim  , Yvonne Hoang, Tsz Ting Yu, Yuvraj Singh Kanwar

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579623000011>

La base de datos NoSQL pueden manejar un gran número de datos y gestionar volúmenes de lectura y escritura muy superiores a las bases de datos relacionales, ofreciendo, además flexibilidad en el tipo de datos que se pueden almacenar, así como el tipo de consultas y escrituras que se pueden hacer en los datos.

¿Qué es bases de datos NoSQL ?

- Sistema de almacenamiento de información
- No cumple con el esquema entidad–relación
- No impone una estructura de datos
- Almacena los datos en diferentes formatos

23652498	Ana	Pérez	García	Null
19532643	Juan	López	Suárez	4329916
15973820	María	Jiménez	Null	Null

No
existen
tablas

23652498	Ana	Pérez	García	
19532643	Juan	López	Suárez	4329916
15973820	María	Jiménez		

En NoSQL

¿Qué es bases de datos NoSQL ?

Ausencia de
esquemas en los
registros de datos



Info. Usuario

ID	Nombre	Apellido	Id_CArea
1	Frank	Lara	2
2	Ana	Guzmán	3
3	Pedro	López	2

+

Info. Dirección

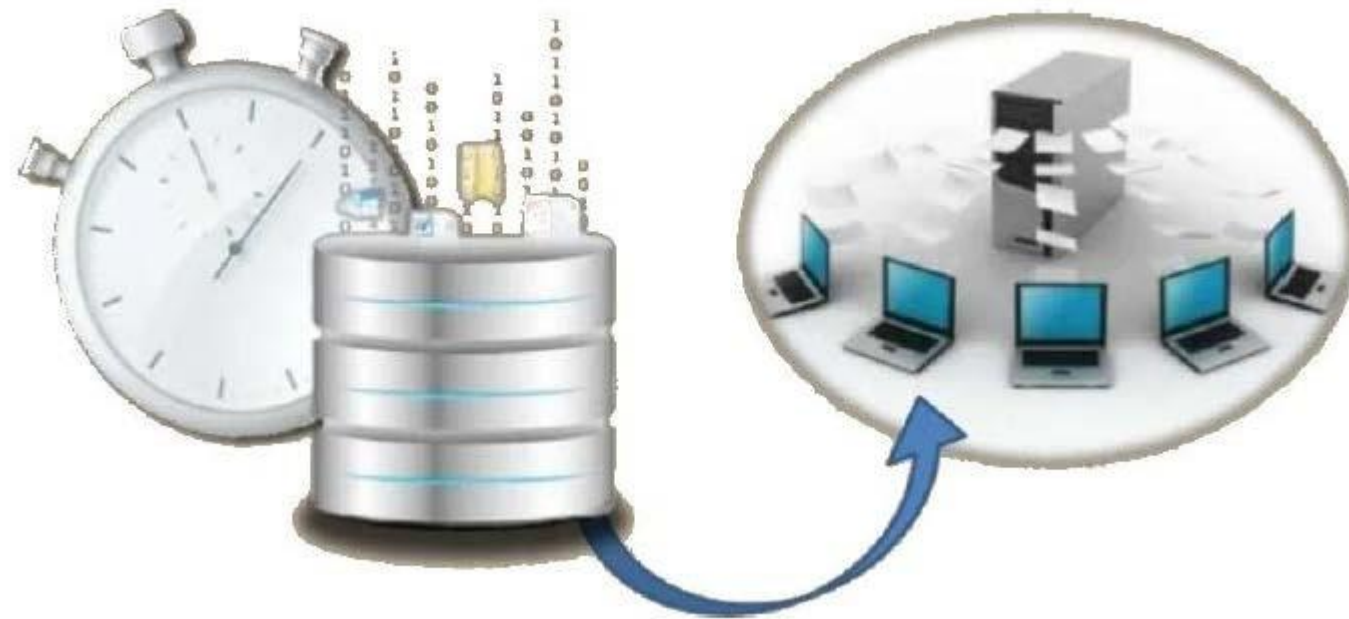
Id_CArea	Ciudad	Estado	Cod_Area
1	MBO	ZL	0261
2	CCS	DC	0212
3	LAS	NE	0295

=

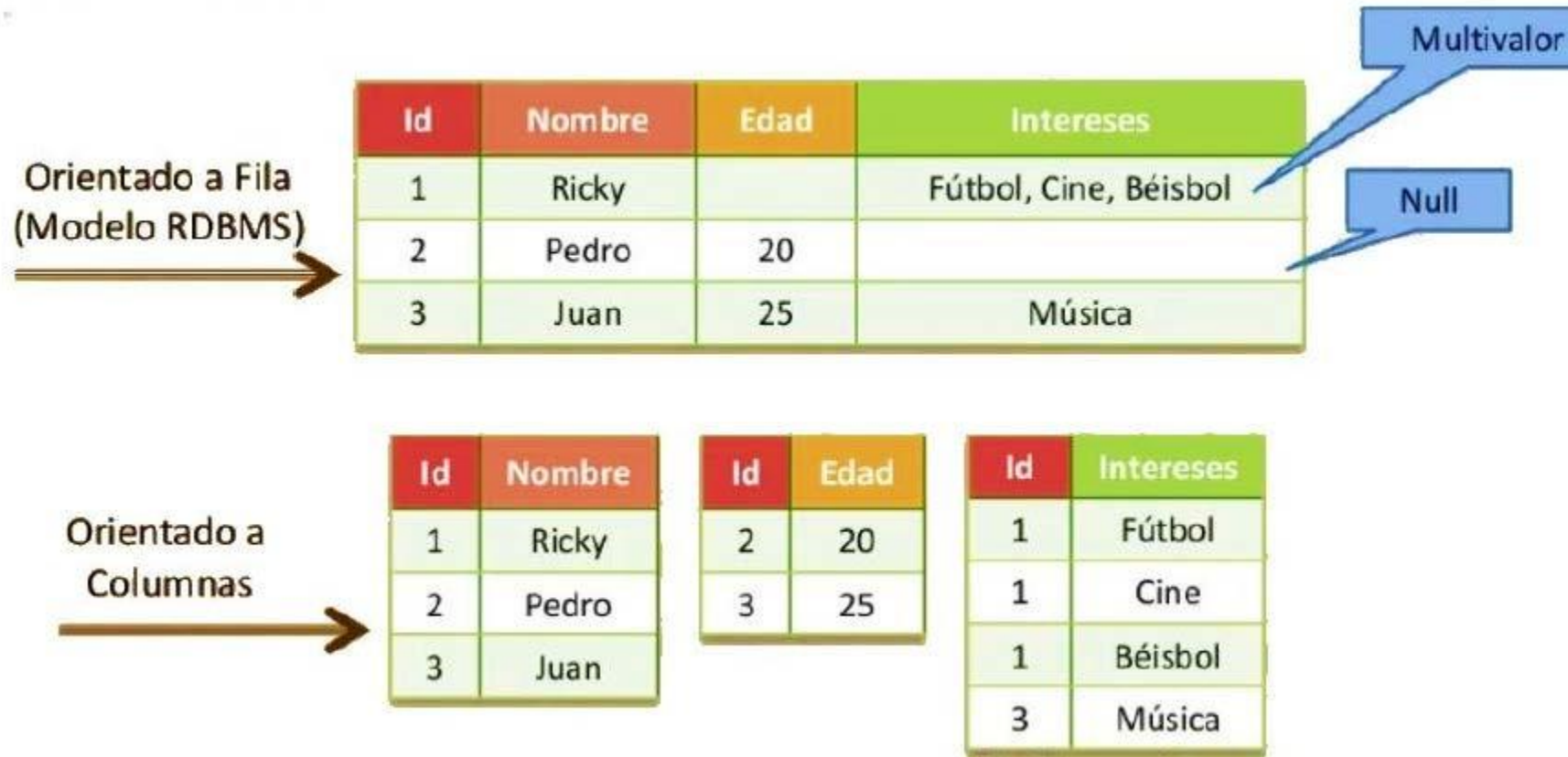
```
{
  "ID":1,
  "Nombre":"Frank",
  "Apellido": "Lara",
  "Cod_Area":"0212",
  "Ciudad":"CCS",
  "Estado":"DC"
}
```


¿Qué es bases de datos NoSQL ?

Alta velocidad de
respuesta a
peticiones

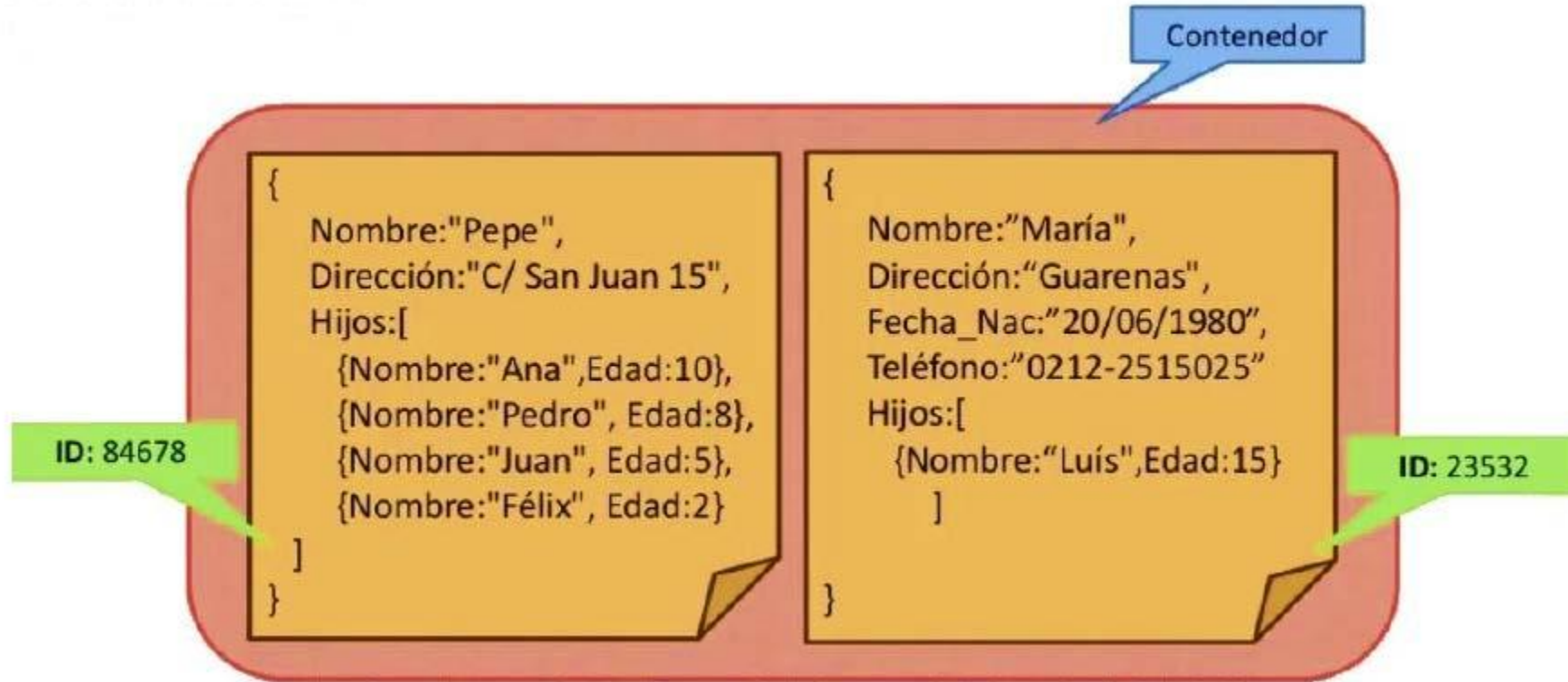


¿Qué es bases de datos NoSQL ? - Ejemplo



Sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS)

¿Qué es bases de datos NoSQL ? - Ejemplo



MONGO DB



mongo

MongoDB es uno de los programas orientados a documentos más populares. Fue desarrollado originalmente en 2007 para abordar el alto rendimiento y la escalabilidad. MongoDB es una base de datos distribuida, lo que permite proporcionar tolerancia a fallos, escalabilidad y disponibilidad de datos. base de datos MongoDB contiene un conjunto de colecciones con un esquema dinámico, que hace que la integración de datos sea más rápida y flexible que en Bases de datos tradicionales como Oracle y MySQL. Los datos dentro de una colección se almacenan como serialización codificada en binario de almacenamiento tipo JSON, llamado BSON, estos datos se almacenan en los llamados "documentos". Cada documento incorpora un identificador único.



A Centralized MongoDB-Based Repository Design for IIoT Data: The ecoKI Project* *

Fatima Rani *✉, Xinyu Wang *✉, İlhan Mutlu *✉, Leon Urbas *✉

* Faculty of Electrical & Computer Engineering, Technische Universität Dresden, Germany

Received 3 January 2022, Revised 10 June 2022, Accepted 12 June 2022,
Available online 22 November 2023, Version of Record 22 November

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896323018621>



requirement for big data management. Recently, NoSQL databases for geospatial data has emerged as an active area of research [2], [3], [4], [5], [6], [7], and a considerable number of geospatial applications are now operating with NoSQL databases in the back-end. Foursquare (MongoDB), SimpleGeo (Cassandra), PokemonGO (Couchbase), Google Earth (Google Big Table), and Scrabbly (MongoDB) are just a few example applications using NoSQL databases to manage spatial data.



Volume 31, 28 February 2023, 100368

GeoYCSB: A Benchmark Framework for the Performance and Scalability Evaluation of Geospatial NoSQL Databases

Suneuy Kim , Yvonne Hoang, Tsz Ting Yu, Yuvraj Singh Kanwar



Data & Knowledge Engineering

Volume 145, May 2023, 102149



Designing NoSQL databases based on multiple requirement views

Noa Roy-Hubara ^a , Arnon Sturm ^a , Peretz Shoval ^{a b} 

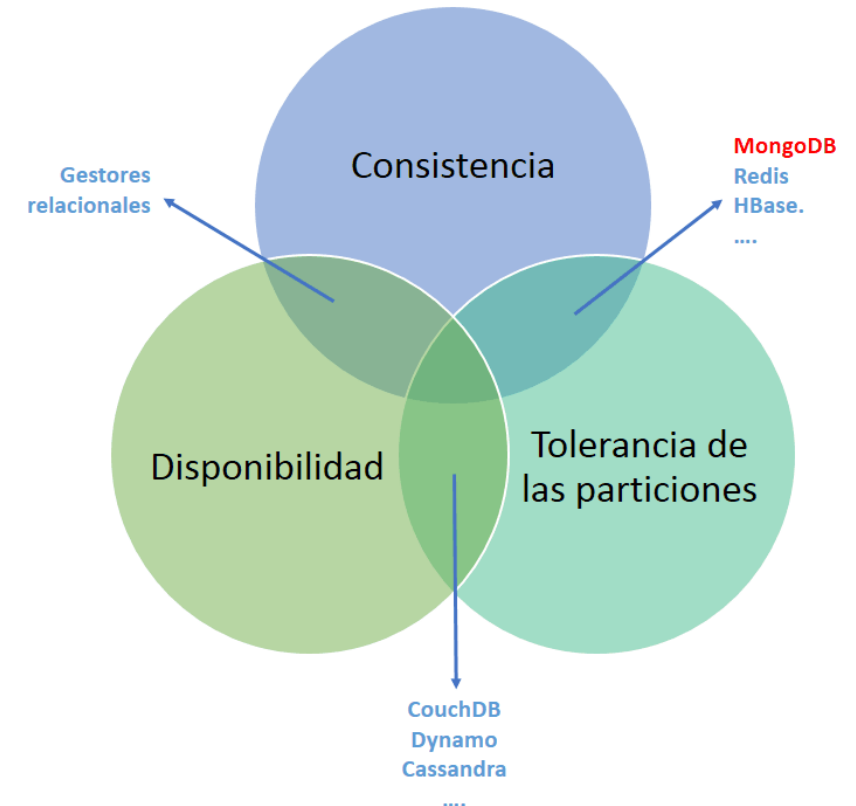
^a Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel

^b Netanya Academic College, Netanya, Israel

have gained remarkable growth in their usage¹ and enable the representation of complex data. Graph databases enable the capabilities of graph theories, allowing more complex queries than the traditional Relational model, mainly since they consider relationships as first-class citizens. Document databases are very popular and widely used (e.g., **MongoDB is the most non-Relational database used today**¹).

Característica de Mongo DB

- **Consultas ad-hoc:** Soporta la búsqueda por campos, consultas de rangos y expresiones regulares.
- **Indexación:** MongoDB, cualquier campo se puede indexar con índices primarios y secundarios.
- **Replicación:** Los datos se replican horizontalmente en múltiples servidores para aumentar la disponibilidad.
- **Fragmentación o Sharding:** Consiste en dividir grandes colecciones en múltiples colecciones distribuidas o fragmentos. Cada fragmento contiene una parte de la colección en cuestión y puede verse como una base de datos independiente.
- **Equilibrio de carga:** Se maneja en MongoDB mediante funciones de escalado horizontal, concretamente replicación y fragmentación.



Mongo DB

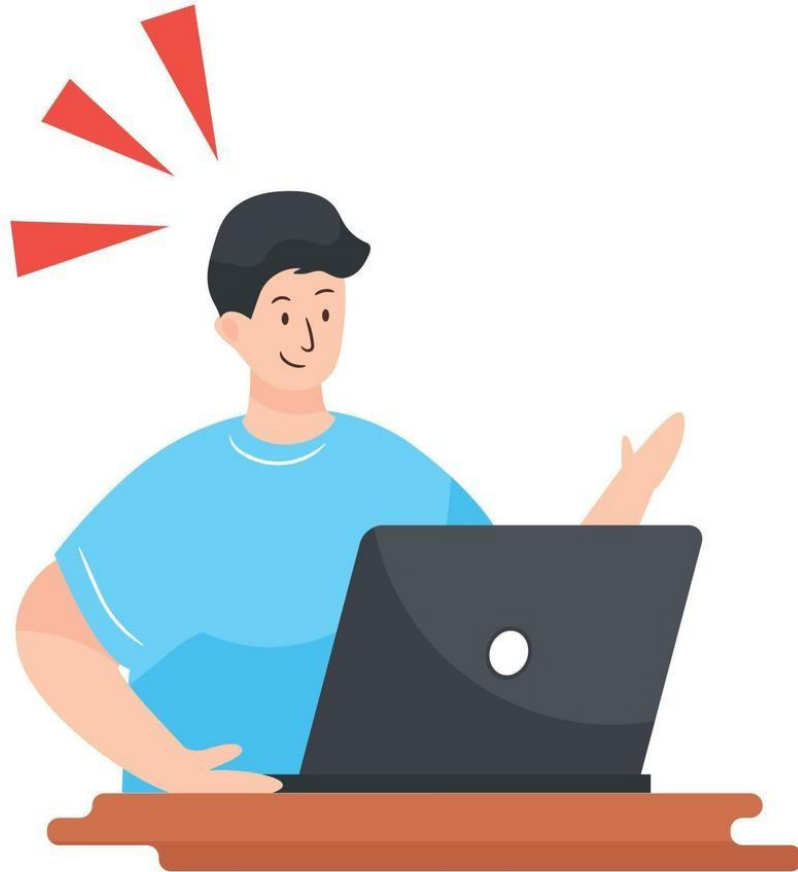


Comparación de términos de SQL relacional vs NoSQL

SQL Terms/Concepts	MongoDB Terms/Concepts
database	database
table	collection
row	document or BSON document
column	field
index	index
table joins	\$lookup, embedded documents
primary key	primary key

Caso práctico

Caso práctico



Laboratorio N° 1 (Base de Datos No Relacionales - NoSQL - MongoDB)

Nombre del Estudiante: _____

Código Estudiante: _____

Asignatura: _____

Profesor: _____

Fecha: _____

1. Objetivos del ejercicio

- Afianzar los conceptos básicos de una tabla de base de Datos no relacionales
- Diferenciar una base de datos relacional y no relacional
- Determinar en qué momento utilizar una base de datos no relacional

2. Descripción del ejercicio

1. Pregunta o ejercicio 1:
¿Qué es una base de datos no relacional?
2. Pregunta o ejercicio 2:
Mencionar algunas diferencias entre una base de datos relacional y no relacional
3. Pregunta o ejercicio 3:
¿Qué es MongoDB? Menciona tres características

3. Conclusiones

- El estudiante redacte sus conclusiones sobre la práctica teórica de la Base de datos no relacional y MongoDB.



¿Quién quisiera participar? (2 voluntarios)





Tomar apuntes de manera eficaz ayuda a consolidar el aprendizaje y prepararse para los exámenes.



¿Qué hemos aprendido el día de hoy?

Resumen

- Las bases de datos no relacionales, también conocidas como bases de datos NoSQL, representan una categoría de sistemas de almacenamiento de datos que no utilizan el modelo de tablas y relaciones de las bases de datos relacionales tradicionales. Estas bases de datos son esenciales para manejar grandes volúmenes de datos y diversas estructuras de datos en un entorno de rápido crecimiento.
- MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos que ofrece una solución flexible y escalable para el almacenamiento y manejo de datos.
- MongoDB tiene una capacidad para escalar horizontalmente, manejar datos no estructurados, y ofrecer alto rendimiento la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones modernas.



- Subir la actividad del laboratorio 10 en la carpeta PARTICIPACIÓN que se encuentra en la plataforma UTP+Class
- Guarda la actividad con la siguiente etiqueta:
Laboratorio10_Nombres_Apellidos

Nota: No olvides también revisar tu plataforma UTP+Class



- Videos : <https://www.youtube.com/watch?v=4ZmpQUxNBQ4>
- Páginas web de artículo
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579623000011>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896323018621>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169023X23000095>
- Material de la sesión (UTP+Class)

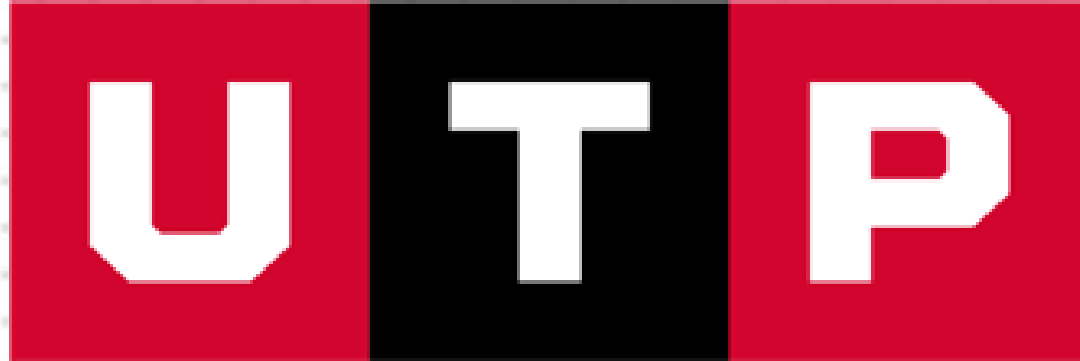
Nota: No olvides también revisar tu plataforma UTP+Class

PRÁCTICA CALIFICADA



**MUCHAS GRACIAS QUE
DIOS LOS BENDIGA!!!**





**Universidad
Tecnológica
del Perú**

